机器人定义：具有一定程度的自主性，可进行行走、操作或定位的编程驱动机制。

Chapter 2 刚体运动学 Rigid Body Kinematics

刚体运动 Rigid Body Motion

刚体变换与旋转矩阵

映射 $g:\mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$ 是刚体变换需满足：1）保距性 $\| g(p)-g(q) \| = \| p-q \|$；2）保定向性 $g_*(v\times\omega) = g_*(v)\times g_*(\omega)$。

建立两坐标系：空间坐标系（Spatial Frame A，固定）和物体坐标系（Body Frame B，固连物体）。旋转矩阵 $R_{ab}=[x_{ab}\ y_{ab}\ z_{ab}]\in\mathbb{R}^{3\times3}$ 由 B 的三轴在 A 中的坐标组成。数学性质：$R^TR=I$，$\det(R)=1$。

$SO(n)=\{R\in\mathbb{R}^{n\times n} \mid R^TR=I, \det R=1\}$ 构成群（1）**封闭性:** $R_1,R_2\in SO(3)\Rightarrow R_1R_2\in SO(3)$。2）单位元: 存在单位矩阵 $I\in SO(3)$。3）**逆元:** $R^{-1}=R^T\in SO(3)$。4）**结合律:** $R_1(R_2R_3)=(R_1R_2)R_3$）。旋转变换 R_{ab} 符合刚体变换属性：保持距离 $||R_{ab}(p_b-q_b)|| = ||p_a-q_a|| = ||p_b-q_b||$ **保持定向:**

Rodrigues 公式与指数坐标

$so(n)=\{S\in\mathbb{R}^{n\times n} \mid S^T=-S\}$（反对称矩阵集合，李代数）。Rodrigues 公式（$\| \omega \| = 1$）：

$$e^{\hat\omega\theta} = I+\hat\omega\sin\theta+\hat\omega^2(1-\cos\theta)$$

若 $\| \omega \|\neq 1$，修正为 $e^{\hat\omega\theta}=I+\frac{\hat\omega}{\|\omega\|}\sin(\|\omega\|\theta)+\frac{\hat\omega^2}{\|\omega\|^2}(1-\cos(\|\omega\|\theta))$。指数映射是 $so(3)\to SO(3)$ 的满射，$\omega\theta\in\mathbb{R}^3$ 称为指数坐标。由迹求转角：$\mathrm{tr}(R)=r_{11}+r_{22}+r_{33}=1+2\cos\theta$。

基本旋转矩阵：

$$R_x(\varphi)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\cos\varphi&-\sin\varphi\\0&\sin\varphi&\cos\varphi\end{bmatrix},\quad R_y(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta&0&\sin\theta\\0&1&0\\-\sin\theta&0&\cos\theta\end{bmatrix},\quad R_z(\psi)=\begin{bmatrix}\cos\psi&-\sin\psi&0\\\sin\psi&\cos\psi&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

固定轴/欧拉角/四元数

绕固定轴（Fixed/RPY）：每次旋转都参考固定的空间轴，合成规则从右往左乘：$R=R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\varphi)$。**绕当前轴（Euler/ZYX）**：每次旋转参考已转动后的轴，合成规则从左往右乘：$R=R_z(\alpha)R_y(\beta)R_x(\gamma)$。

四元数定义 $Q=q_0+q_1i+q_2j+q_3k$，与旋转的关系（绕轴 ω 转 θ）：$Q=(\cos\frac{\theta}{2},\omega\sin\frac{\theta}{2})$。转换为旋转矩阵 $R(Q)=I+2q_0\hat q+2\hat q^2$，展开为：

$$R(Q)=\begin{bmatrix}1-2(q_2^2+q_3^2)&2q_1q_2-2q_0q_3&2q_1q_3+2q_0q_2\\2q_1q_2+2q_0q_3&1-2(q_1^2+q_3^2)&2q_2q_3-2q_0q_1\\2q_1q_3-2q_0q_2&2q_2q_3+2q_0q_1&1-2(q_1^2+q_2^2)\end{bmatrix}$$

R3 中的刚体运动 Rigid Motion in R3

点 q 在体系 B 中，在参考系 A 中坐标：$q_a=p_{ab}+R_{ab}\cdot q_b$。特殊欧几里得群 $SE(3)$ 的元素为 4×4 矩阵 $g=\begin{bmatrix}R&p\\0&1\end{bmatrix}$。齐次表示：点 $\bar q=\begin{bmatrix}q\\1\end{bmatrix}$，向量 $\bar v=\begin{bmatrix}v\\0\end{bmatrix}$。

SE(3)属性与指数映射

$SE(3)=\{g=\begin{bmatrix}R&p\\0&1\end{bmatrix}:R\in SO(3),p\in\mathbb{R}^3\}$。逆变换（常考）：$g^{-1}=\begin{bmatrix}R^T&-R^Tp\\0&1\end{bmatrix}$。复合：$g_{ac}=g_{ab}g_{bc}$。

$se(3)=\{\hat\xi=\begin{bmatrix}\hat\omega&v\\0&0\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^{4\times4} \mid v,\omega\in\mathbb{R}^3\}$，Twist 向量 $\xi=\begin{bmatrix}v\\\omega\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^6$。指数映射 $\exp: se(3)\to SE(3)$：

$$e^{\hat\xi\theta}=\begin{bmatrix}e^{\hat\omega\theta}&(I-e^{\hat\omega\theta})(\omega\times v)+\omega\omega^Tv\theta\\0&1\end{bmatrix}$$

帽子算子：$\hat\omega=\begin{bmatrix}0&-\omega_3&\omega_2\\\omega_3&0&-\omega_1\\-\omega_2&\omega_1&0\end{bmatrix}$，关系 $\hat\omega v=\omega\times v$。带帽 $\hat\xi=\begin{bmatrix}\hat\omega&v\\0&0\end{bmatrix}$，$g=e^{\hat\xi\theta}$。

分情况计算（闭式解）： A）纯旋转（$\omega\neq0$，$v=-\omega\times q$）：$g=\begin{bmatrix}e^{\hat\omega\theta}&(I-e^{\hat\omega\theta})q\\0&1\end{bmatrix}$（轴过原点则右上角为 0）。B）螺旋运动（$\omega\neq0$，有节距 h）：$g=\begin{bmatrix}e^{\hat\omega\theta}&(I-e^{\hat\omega\theta})(\omega\times v)+\omega\omega^Tv\theta\\0&1\end{bmatrix}$。C）纯平移（$\omega=0$，$\xi=[v,0]^T$）：$g=\begin{bmatrix}I&v\theta\\0&1\end{bmatrix}$。

螺旋运动

螺旋 S 由轴 $l=\{q+\lambda\omega:\lambda\in\mathbb{R}\}$、节距 $h=d/\theta$、量值 $M=\theta$ 定义。螺旋运动矩阵：$g=\begin{bmatrix}e^{\hat\omega\theta}&(I-e^{\hat\omega\theta})q+h\theta\omega\\0&1\end{bmatrix}$，令 $v=-\omega\times q+h\omega$ 则与指数映射统一。从 $\xi=(v,\omega)$ 提取属性：节距 $h=\frac{\omega^Tv}{\|\omega\|^2}$，轴基准点 $q=\frac{\omega\times v}{\|\omega\|^2}$，量值 $M=\| \omega \|$。

从 g 提取旋量：先取出 R,p，再 $\mathrm{tr}(R)=1+2\cos\theta$，$\hat\omega=\frac{1}{2\sin\theta}(R-R^T)$，$p=(I-e^{\hat\omega\theta})q+h\theta\omega$，$v=-\omega\times q+h\omega$。

题型：For a rotation matrix R, find ω and θ. **解题模板**：令 $R=e^{\hat\omega\theta}$，先用迹求角度，$\theta=\cos^{-1}\left(\frac{\mathrm{tr}(R)-1}{2}\right)$。若 $0<\theta<\pi$，直接用反对称部分求轴，$\hat\omega=\frac{R-R^T}{2\sin\theta}$，即 $\omega=\begin{bmatrix}\omega_1\\\omega_2\\\omega_3\end{bmatrix}=\frac{1}{2\sin\theta}\begin{bmatrix}R_{32}-R_{23}\\R_{13}-R_{31}\\R_{21}-R_{12}\end{bmatrix}$。若 $\theta=0$，说明 $R=I$，旋转轴不唯一，通常写 ω 任意单位向量或直接说明无唯一旋转轴。若 $\theta=\pi$，因为 $\sin\theta=0$ 不能用上一式，此时由 $\omega\omega^T=\frac{R+I}{2}$ 求轴，做题时取 $R+I$ 中模长最大的列并单位化，或者按最大对角元确定符号。考试步骤：1）先算 $\mathrm{tr}(R)$；2）算 θ；3）若不是 0 或 π，套 $\omega=\frac{1}{2\sin\theta}[R_{32}-R_{23},R_{13}-R_{31},R_{21}-R_{12}]^T$；4）最后检查 $\| \omega \|=1$，若不为 1 通常是计算或矩阵抄写错误。

速度 Velocity

特性	空间速度 Spatial	体速度 Body
参考系	固定系 A	物体系 B
算子	$\dot g g^{-1}$（左导数）	$g^{-1}\dot g$（右导数）
线速度	$v^s=\dot p-\omega^s\times p$	$v^b=R^T\dot p$
角速度	$\omega^s=\dot RR^T$	$\omega^b=R^T\dot R$

空间速度 $\hat V_{ab}^s=\dot g_{ab}g_{ab}^{-1}$，$V_{ab}^s=\begin{bmatrix}v_{ab}^s\\\omega_{ab}^s\end{bmatrix}$，点速度 $v_{q_a}=\omega_{ab}^s\times q_a+v_{ab}^s$。**体速度** $\hat V_{ab}^b=g_{ab}^{-1}\dot g_{ab}$，$V_{ab}^b=\begin{bmatrix}v_{ab}^b\\\omega_{ab}^b\end{bmatrix}$，点速度 $v_{q_b}=\hat V_{ab}^bq_b$。

伴随变换

$$Ad_g=\begin{bmatrix}R&\hat pR\\0&R\end{bmatrix},\quad Ad_{g^{-1}}=\begin{bmatrix}R^T&-R^T\hat p\\0&R^T\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}R^T&(-R^Tp)^\wedge R^T\\0&R^T\end{bmatrix}$$

核心转换：$\hat V_{ab}^s=g_{ab}\hat V_{ab}^bg_{ab}^{-1}$ $V_{ab}^s=Ad_{g_{ab}}V_{ab}^b$。

伴随矩阵 Ad_g：对于 $g=(R,p)$，其伴随矩阵为：$Ad_g=\begin{bmatrix}R&\hat pR\\0&R\end{bmatrix}$ $Ad_{g^{-1}}=\begin{bmatrix}R^T&-R^T\hat p\\0&R^T\end{bmatrix}$ $

指数坐标与速度：若 $g(t)=e^{\hat\xi\theta(t)}g(0)$，则 $V_{ab}^s=\xi\dot\theta$；$V_{ab}^b=Ad_{g_{ab}^{-1}(0)}\xi\dot\theta$。

题型：Figure 1 two degree of freedom manipulator, 给 l_0,l_1,l_2,h 和 θ_1,θ_2，求 C_3 相对 C_0 的位置姿态、空间速度和体速度。**建模约定**：图中两个关节均为绕竖直 z 轴的旋转关节，零位时连杆沿 $+y$，令 $e_y=[0,1,0]^T$，$e_z=[0,0,1]^T$，$\theta_{12}=\theta_1+\theta_2$，$z_0=l_0+h$。**(a) 位姿**：旋转部分 $R_{03}=R_z(\theta_1+\theta_2)$，位置部分 $p_{03}=l_1R_z(\theta_1)e_y+l_2R_z(\theta_1+\theta_2)e_y+z_0e_z=\begin{bmatrix}-l_1\sin\theta_1-l_2\sin(\theta_1+\theta_2)\\l_1\cos\theta_1+l_2\cos(\theta_1+\theta_2)\\l_0+h\end{bmatrix}$，所以 $g_{03}=\begin{bmatrix}R_z(\theta_1+\theta_2)&p_{03}\\0&1\end{bmatrix}$。**(b) 空间速度**：按课程定义 $\hat V_{03}^s=\dot g_{03}g_{03}^{-1}$，$\omega_{03}^s=[0,0,\dot\theta_1+\dot\theta_2]^T$，$v_{03}^s=\dot p_{03}-\omega_{03}^s\times p_{03}=\begin{bmatrix}l_1\cos\theta_1\dot\theta_2\\l_1\sin\theta_1\dot\theta_2\\0\end{bmatrix}$，因此 $V_{03}^s=\begin{bmatrix}l_1\cos\theta_1\dot\theta_2\\l_1\sin\theta_1\dot\theta_2\\0\\0\\0\\\dot\theta_1+\dot\theta_2\end{bmatrix}$。也可以用空间雅可比检查：第一轴过 C_0 的竖直线，$\xi_1=[0,0,0,0,0,1]^T$；第二轴当前位置上点 $q_2=[-l_1\sin\theta_1,l_1\cos\theta_1,l_0+h]^T$，所以 $\xi_{2'}=[-e_z\times q_2;e_z]=[l_1\cos\theta_1,l_1\sin\theta_1,0,0,0,1]^T$，$V^s=\xi_1\dot\theta_1+\xi_{2'}\dot\theta_2$。若题目把 velocity 理解成末端原点点速度，则额外写 $\dot p_{03}=\begin{bmatrix}-l_1\cos\theta_1\dot\theta_1-l_2\cos\theta_{12}(\dot\theta_1+\dot\theta_2)\\-l_1\sin\theta_1\dot\theta_1-l_2\sin\theta_{12}(\dot\theta_1+\dot\theta_2)\\0\end{bmatrix}$。**(c) 体速度**：按课程定义 $\hat V_{03}^b=g_{03}^{-1}\dot g_{03}$，$\omega_{03}^b=R_{03}^TR_{03}=[0,0,\dot\theta_1+\dot\theta_2]^T$，$v_{03}^b=R_{03}^T\dot p_{03}=\begin{bmatrix}-l_1\cos\theta_2\dot\theta_1-l_2(\dot\theta_1+\dot\theta_2)\\l_1\sin\theta_2\dot\theta_1\\0\end{bmatrix}$，所以 $V_{03}^b=\begin{bmatrix}-l_1\cos\theta_2\dot\theta_1-l_2(\dot\theta_1+\dot\theta_2)\\l_1\sin\theta_2\dot\theta_1\\0\\0\\0\\\dot\theta_1+\dot\theta_2\end{bmatrix}$。检查关系：$V_{03}^s=Ad_{g_{03}}V_{03}^b$。

力旋量和互易螺旋 Wrenches and Reciprocal Screws

力旋量 $F_c=\begin{bmatrix}f_c\\\tau_c\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^6$，坐标变换：$F_c=Ad_{g_{bc}}^T\cdot F_b$。速度变换：$V_1^b=Ad_{g_0}V_2^b$；力变换：$F_2=Ad_{g_0}^*F_1$（$Ad^*$ 即转置）。

Chapter 3 Manipulator Kinematics

正向运动学 Forward Kinematics

POE 核心公式：$g_{st}(\theta)=e^{\hat\xi_1\theta_1}e^{\hat\xi_2\theta_2}\cdots e^{\hat\xi_n\theta_n}g_{st}(0)$

旋转关节运动旋量 $\xi=\begin{bmatrix}-\omega\times q\\\omega\end{bmatrix}$，移动关节运动旋量 $\xi=\begin{bmatrix}v\\0\end{bmatrix}$。

POE 解题步骤： 1）观察零位图，直接写出末端相对基座的位姿 $g_{st}(0)=\begin{bmatrix}R&p\\0&1\end{bmatrix}$；2）对每个关节写出轴向单位向量（旋转关节写 ω_i，移动关节写 v_i，$\omega_i=0$）；3）仅对旋转关节找轴上一点 q_i，计算 $v_i=-\omega_i\times q_i$，组成 ξ_i；4）代入 POE 公式。

可达工作空间 W_R：末端至少以一种姿态到达的点集。灵活工作空间 W_D：末端能以任意姿态到达的点集。

逆向运动学 Inverse Kinematics

Paden-Kahan 子问题

子问题 1（单轴旋转）：已知轴 ξ，点 p 绕轴转到 q，求 θ。步骤：1）轴上取参考点 r；2）$u=p-r$，$v=q-r$；3）平面投影 $u'=u-\omega\omega^Tu$，$v'=v-\omega\omega^Tv$；4）$\theta=\mathrm{atan2}(\omega^T(u'\times v'),u'^Tv')$。

子问题 2（两相交轴）：轴 ξ_1,ξ_2 相交，点 p 先绕轴 2 转 θ_2 再绕轴 1 转 θ_1 到 q，求 θ_1,θ_2。步骤：1）两轴交点 r；2）$u=p-r$，$v=q-r$；3）计算系数 $\alpha=\frac{(\omega_1^T\omega_2)\omega_2^Tu-\omega_1^Tv}{(\omega_1^T\omega_2)^2-1}$，$\beta=\frac{(\omega_1^T\omega_2)\omega_1^Tv-\omega_2^Tu}{(\omega_1^T\omega_2)^2-1}$，$\gamma=\pm\sqrt{\frac{\|u\|^2-\alpha^2-\beta^2-2\alpha\beta\omega_1^T\omega_2}{\|\omega_1\times\omega_2\|^2}}$；4）中间点 $c=\alpha\omega_1+\beta\omega_2+\gamma(\omega_1\times\omega_2)+r$；5）对 $e^{\hat\xi_2\theta_2}p=c$ 用子问题 1 求 θ_2，对 $e^{-\hat\xi_1\theta_1}q=c$ 用子问题 1 求 θ_1（γ 的正负对应两个解）。

子问题 3（旋转到给定距离）：点 p 绕轴 ξ 旋转后与定点 q 距离为 δ，求 θ。步骤：1）轴上取 r；2）$u=p-r$，$v=q-r$；3）$u'=u-\omega\omega^Tu$，$v'=v-\omega\omega^Tv$；4）修正距离 $\delta'^2=\delta^2-|\omega^T(p-q)|^2$；5）$\theta_0=\mathrm{atan2}(\omega^T(u'\times v'),u'^Tv')$，$\phi=\cos^{-1}\left(\frac{\|u'\|^2+\|v'\|^2-\delta'^2}{2\|u'\|\|v'\|}\right)$；6）$\theta=\theta_0\pm\phi$。

逆解技巧与 Elbow 臂建模

消去技巧：1）若点 p 在轴 ξ 上，则 $e^{\hat\xi\theta}p=p$，可消去该旋转项；应用：若方程右侧有多个旋转项，我们可以选择位于最后一个关节轴线上的点 $p\in l_{\xi_3}$，这样 $e^{\hat\xi_3\theta_3}$ 就被消掉了，方程变为 $gp=e^{\hat\xi_1\theta_1}e^{\hat\xi_2\theta_2}p$。2）旋转不改变到轴交点的距离，两边取模可消去对应关节角。应用：如果轴 1 和轴 2 相交于点 q，那么 $\| e^{\hat\xi_1\theta_1}e^{\hat\xi_2\theta_2}(\dots)-q \|=\| (\dots)-q \|$。通过两边取模，可以消去 θ_1 和 θ_2，只剩下 θ_3。

Elbow 臂（6 轴）逆解，目标方程 $e^{\hat\xi_1\theta_1}e^{\hat\xi_2\theta_2}e^{\hat\xi_3\theta_3}e^{\hat\xi_4\theta_4}e^{\hat\xi_5\theta_5}e^{\hat\xi_6\theta_6}=g_d\cdot g_{st}^{-1}(0)=g_1$，关键特征点：$p_b$（轴 1、2 交点），$q_w$（轴 4、5、6 交点，手腕中心）。

步骤 1 求 θ_3：选点 q_w（在轴 4、5、6 上，这三项消去），方程 $e^{\hat\xi_1\theta_1}e^{\hat\xi_2\theta_2}e^{\hat\xi_3\theta_3}q_w=g_1q_w$，两边减 p_b 取模消去 θ_1,θ_2，化为 $\| e^{\hat\xi_3\theta_3}q_w-p_b \|=\| g_1q_w-p_b \|=\delta$，用子问题 3 求 θ_3。步骤 2 求 θ_1,θ_2：θ_3 已知，令 $p=$

$e^{\hat{\xi}_3\theta_3}q_w$，方程 $e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}p = g_1q_w$，轴 1、2 相交于 p_b，用子问题 2 求解。步骤 3 求 θ_4,θ_5：将已知量移右侧得 g_2，找在轴 6 但不在轴 4、5 上的点 p，方程 $e^{\hat{\xi}_4\theta_4}e^{\hat{\xi}_5\theta_5}p = g_2p$，用子问题 2 求解。步骤 4 求 θ_6：$e^{\hat{\xi}_6\theta_6} = (e^{\hat{\xi}_1\theta_1}\cdots e^{\hat{\xi}_5\theta_5})^{-1}g_1 = g_3$，选不在轴 6 上的点 p，用子问题 1 求解。6 轴机器人最多有 **8 个**解。

例题：五自由度机械臂(Yaw-Pitch-Pitch-Pitch-Roll)分析 (a)正运动学：定义基座Z向上、X向前，各关节旋量为ξ_1(绕Z)，ξ_2,ξ_3,ξ_4(绕Y)，ξ_5(绕末端轴向X)。根据 POE 公式连续相乘得$g_{st}(\theta)$。(b)逆向运动学(已知末端位置p与接近向量z_{tool})：存在运动学解耦。1)由p_x,p_y决定基座旋转$\theta_1 = \text{atan2}(p_y,p_x)$；2)由接近向量确定总俯仰角$\theta_{234}$，反推腕部(关节 4)中心位置$p_w = p - a_4z_{tool}$；3)将问题转化为$a_2,a_3$的平面两连杆逆解，利用余弦定理求$\theta_2,\theta_3$；4)利用姿态约束求$\theta_4 = \theta_{234} - \theta_2 - \theta_3$；5)因仅给定接近向量，末端绕自身轴的滚转角$\theta_5$为冗余自由度(或设为 0)。(c)雅可比矩阵：$J^s = [\xi_1,\xi_2',\xi_3',\xi_4',\xi_5']$，列向量可通过逐级伴随变换求得。(d)奇异点：1)边界奇异：$\theta_3 = 0$或π（手臂完全伸直或折叠，平面内失去径向自由度）；2)内部奇异：腕部中心落在基座旋转轴Z_0上（产生无数组θ_1解，失去侧向自由度）。

操作臂雅可比矩阵 Manipulator Jacobian

$V_{st}^s = J_{st}^s(\theta)\dot{\theta}$，空间雅可比各列：$\xi_{1'} = \xi_1$，$\xi_{i'} = Ad_{e^{\hat{\xi}_1\theta_1\ldots e^{\hat{\xi}_{i-1}\theta_{i-1}}}}\xi_i$，故 $J_{st}^s(\theta) = [\xi_1,\xi_{2'},\xi_{3'},\ldots,\xi_{n'}]$。物理意义：空间雅可比矩阵的第 i 列，就是在当前机器人姿态下，第 i 个关节在基坐标系中所表现出的螺旋向量（Twist）。物体雅可比：$V_{st}^b = J_{st}^b(\theta)\dot{\theta}$，$\xi_i^\dagger = Ad^{-1}_{e^{\hat{\xi}_{i+1}\theta_{i+1}\ldots e^{\hat{\xi}_n\theta_n}g_{st}(0)}}\xi_i$。两者转换：$J_{st}^s(\theta) = Ad_{g_{st}(\theta)}\cdot J_{st}^b(\theta)$。逆运动学：$\dot{\theta} = (J_{st}^s)^{-1}V_{st}^s$。数值求解思路：1）由轨迹求 V_{st}^s；2）$\dot{\theta} = J^{-1}V$；3）积分 $\theta(t) = \theta_0 + \int\dot{\theta}\,dt$。

各列构造公式：旋转关节 $\xi_{i'} = \begin{bmatrix}-\omega_{i'}\times q_{i'}\\ \omega_{i'}\end{bmatrix}$，平移关节 $\xi_{i'} = \begin{bmatrix}v_{i'}\\ 0\end{bmatrix}$。情况 1（几何观察法，适用 SCARA 等平行/垂直轴）：直接利用当前各关节的角度 θ，通过矢量叠加算出各关节中心在基座坐标系下的实时坐标。直接观察 $\omega_{i'}$，几何叠加求 $q_{i'}$，代入公式。情况 2（旋转矩阵法，适用 Stanford Arm 等复杂空间轴）：当后面的轴线指向会随前面关节运动而改变时，必须用"追踪"的方法计算。$\omega_{i'} = (R_1R_2\cdots R_{i-1})\omega_{i,\text{initial}}$，$q_{\omega'}$ 从基座累加旋转后连杆矢量得到，平移关节 $v_{i'} = (R_1\cdots R_{i-1})v_{i,\text{initial}}$。力变换：$\tau = J^TF$。

奇异性（$J(\theta)$ 秩下降时）：1）两轴共线；2）三轴平行且共面（臂完全伸直/折叠）；3）四轴交于一点。控制机器人运动使用 $\dot{\theta} = J^{-1}V$。如果接近奇异点，J^{-1} 会趋于无穷大。

例题：两自由度平面外机械臂正运动学与雅可比 设基座为C_0，两旋转关节平行沿z轴，零位下各系原点：关节 1 为$(0,0,l_0)$，关节 2 为$(l_1,0,l_0-h)$，末端C_3为$(l_1+l_2,0,l_0-h)$。(a)正向运动学：运动旋量$\xi_1 = [0,0,0,0,0,1]^T$，$\xi_2 = [0,-l_1,0,0,0,1]^T$；零位$g_{st}(0)$平移部分为$[l_1+l_2,0,l_0-h]^T$，$R = I$。根据 POE 公式$g_{st}(\theta) = e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}g_{st}(0)$，得末端位置为$[l_1\cos\theta_1 + l_2\cos(\theta_1+\theta_2),\ l_1\sin\theta_1 + l_2\sin(\theta_1+\theta_2),\ l_0-h]^T$，姿态为绕$z$轴旋转$\theta_1+\theta_2$。(b)空间雅可比$J^s = [\xi_1,\xi_{2'}]$，其中$\xi_{2'} = Ad_{e^{\hat{\xi}_1\theta_1}}\xi_2 = [l_1\sin\theta_1,-l_1\cos\theta_1,0,0,0,1]^T$，空间速度$V^s = J^s\dot{\theta}$。(c)物体雅可比$J^b = [\xi_1^\dagger,\xi_2^\dagger]$，由末端向各关节看，$\xi_2^\dagger = [0,l_2,0,0,0,1]^T$，$\xi_1^\dagger = [l_1\sin\theta_2,l_2 + l_1\cos\theta_2,0,0,0,1]^T$，体速度$V^b = J^b\dot{\theta}$。

冗余操作臂 Redundant Manipulator

若关节数 $n >$ 任务空间维度 p，则运动学冗余。

Chapter 4 操作臂动力学 Manipulator Dynamics

拉格朗日方程 Lagrangian Equation

$L(q,\dot{q}) = T(q,\dot{q}) - V(q)$，运动方程：$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \tau_i$，$i = 1,\ldots,n$。动能 $T(q,\dot{q})$ 势能 $V(q)$ 广义力 τ_i**：施加在第 i 个广义坐标上的外力或力矩（例如电机的输出力矩）。

例：平面单摆 广义坐标 θ，摆长 l，位置 $x = l\sin\theta, y = -l\cos\theta$，速度 $\dot{x} = l\cos\theta\cdot\dot{\theta},\dot{y} = l\sin\theta\cdot\dot{\theta}$。动能 $T = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$，势能 $V = mgl(1-\cos\theta)$，$L = T - V = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl(1-\cos\theta)$，偏导 $\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}} = ml^2\dot{\theta}$，$\frac{\partial L}{\partial\theta} = -mgl\sin\theta$，代入得运动方程：$ml^2\ddot{\theta} + mgl\sin\theta = \tau$。

惯性张量与广义惯性矩阵

转动动能 $\frac{1}{2}\omega^T\mathcal{I}\omega$，惯性张量 $\mathcal{I}_{xx} = \int_V\rho\,(y^2+z^2)dV$，$\mathcal{I}_{xy} = -\int_V\rho\,xy\,dV$（其余类推）。广义惯性矩阵（平动+转动合并）：$T = \frac{1}{2}(V^b)^TM^bV^b$，其中

$$M^b = \begin{bmatrix}mI_{3\times3} & 0\\ 0 & \mathcal{I}_{3\times3}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}m&0&0&0&0&0\\0&m&0&0&0&0\\0&0&m&0&0&0\\0&0&0&\mathcal{I}_{xx}&\mathcal{I}_{xy}&\mathcal{I}_{xz}\\0&0&0&\mathcal{I}_{xy}&\mathcal{I}_{yy}&\mathcal{I}_{yz}\\0&0&0&\mathcal{I}_{xz}&\mathcal{I}_{yz}&\mathcal{I}_{zz}\end{bmatrix}$$

坐标系变换（坐标系 1 到 2 变换为 g_0）：$M_2^b = Ad_{g_0}^TM_1^bAd_{g_0}$。

2 自由度平面机器人

连杆 1 长 l_1，关节到质心距 r_1,r_2，关节角 θ_1,θ_2，质量 m_1,m_2，转动惯量 $\mathcal{I}_{zz_1},\mathcal{I}_{zz_2}$。连杆 1 质心速度：1）位置：$\bar{x}_1 = r_1\cos\theta_1,\bar{y}_1 = r_1\sin\theta_1$。2）速度平方：$\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 = r_1^2\dot{\theta}_1^2$。连杆 2 质心速度：连杆 2 的质心位置取决于两个角度的共同作用：1）坐标表示：2）$\bar{x}_2 = l_1\cos\theta_1 + r_2\cos(\theta_1+\theta_2)$ 3）$\bar{y}_2 = l_1\sin\theta_1 + r_2\sin(\theta_1+\theta_2)$，求导含$\cos\theta_2$ 耦合项。总动能 = 连杆 1（平动+转动）+ 连杆 2（平动+转动，角速度为 $\dot{\theta}_1+\dot{\theta}_2$）。整理后质量矩阵：

$$M(\theta) = \begin{bmatrix}\alpha + 2\beta\cos\theta_2 & \delta + \beta\cos\theta_2\\ \delta + \beta\cos\theta_2 & \delta\end{bmatrix}$$

其中 $\beta = m_2l_1r_2$（耦合项），δ 为连杆 2 自身惯量，α 为两杆静态惯量总和。$\alpha = \mathcal{I}_{zz_1} + \mathcal{I}_{zz_2} + m_1r_1^2 + m_2(l_1^2+r_2^2)$ $\beta = m_2l_1r_2$ $\delta = \mathcal{I}_{zz_2} + m_2r_2^2$运动方程：

$$M(\theta)\begin{bmatrix}\ddot{\theta}_1\\ \ddot{\theta}_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-\beta\sin\theta_2\dot{\theta}_2 & -\beta\sin\theta_2(\dot{\theta}_1+\dot{\theta}_2)\\ \beta\sin\theta_2\dot{\theta}_1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{\theta}_1\\ \dot{\theta}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\tau_1\\ \tau_2\end{bmatrix}$$

第一项为惯性力，第二项为向心力与科里奥利力（$\sin\theta_2 \neq 0$ 且 $\dot{\theta} \neq 0$ 时显著）。

开链操作臂动力学 Dynamics of Open-chain Manipulators

$$M(\theta)\ddot{\theta} + C(\theta,\dot{\theta})\dot{\theta} + N(\theta) + J_t^T(\theta)F_t = \tau$$

$M(\theta)$：质量矩阵；$C(\theta,\dot{\theta})$：科里奥利/向心力矩阵；$N(\theta)$：重力项；$J_t^T(\theta)F_t$：末端外力项；τ：关节力矩。

构造步骤： 步骤 1 写 $M(\theta)$：用 POE 确定各连杆质心当前位置，求每个连杆质心的雅可比 $J_i(\theta)$，叠加 $M(\theta) = \sum J_i^TM_i^bJ_i$。步骤 2 写 $C(\theta,\dot{\theta})$：用 Christoffel 符号 $\Gamma_{ijk} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial M_{ij}}{\partial\theta_k} + \frac{\partial M_{ik}}{\partial\theta_j} - \frac{\partial M_{kj}}{\partial\theta_i}\right)$，再 $C_{ij} = \sum\Gamma_{ijk}\dot{\theta}_k$。步骤 3 写 $N(\theta)$：各连杆质心高度 $h_i(\theta)$，总势能 $V = \sum m_igh_i$，$N_i = \frac{\partial V}{\partial\theta_i}$。

物理特性：$M(\theta) = M^T(\theta)$，$\dot{\theta}^TM(\theta)\dot{\theta} > 0$（对称正定）；$\dot{M}(\theta) - 2C(\theta,\dot{\theta})$ 是斜对称矩阵。

Chapter 5 机械臂控制 Manipulator Control

轨迹生成 Trajectory Generation

三大约束：1）额定速度 $|\dot{\theta}^i(t)| \le \dot{\theta}^i_{\max}$；2）额定加速度 $|\ddot{\theta}^i(t)| \le \ddot{\theta}^i_{\max}$；3）有界加加速度 $|\dddot{\theta}^i(t)| \le \dddot{\theta}^i_{\max}$，要求速度和加速度连续。关节空间轨迹：直接规划 θ。工作空间轨迹：规划末端位姿，再逆运动学转换。

线性插值：$\theta^i(t) = \theta_o^i + \frac{t-t_o}{t_f-t_o}(\theta_f^i - \theta_o^i)$。轨迹阶数对照：2 阶（抛物线）→速度 1 阶→加速度常数，设计变量 $\theta_o,\theta_f,v_{\max}$；3 阶→速度 2 阶→加速度 1 阶，设计变量 $\theta_o,\theta_f,v_o,v_f$；5 阶→速度 4 阶→加速度 3 阶，设计变量 $\theta_o,\theta_f,v_o,v_f,a_o,a_f$。

LFPB（带抛物线过渡的线性函数）

三段：1）加速段（$t_o \le t < t_o+t_b$）：$\Theta(t) = \theta_o + \frac{1}{2}\ddot{\theta}_b(t-t_o)^2$；2）匀速段（$t_o+t_b \le t < t_f-t_b$）：$\Theta(t) = \theta_o + \ddot{\theta}_bt_b(t-t_o-\frac{t_b}{2})$；3）减速段（$t_f-t_b \le t \le t_f$）：$\Theta(t) = \theta_f - \frac{1}{2}\ddot{\theta}_b(t_f-t)^2$。

控制参数：输入：初末位置 θ_o,θ_f 和总时长 t_d。设计变量：线性速度 $\dot{\theta}_l$、混合加速度 $\ddot{\theta}_b$、混合时间 t_b。约束条件：混合时间 t_b 必须满足 $0 < t_b \le \frac{t_d}{2}$。加速度的物理约束：$\ddot{\theta}_b \ge \frac{4(\theta_f-\theta_o)}{t_d^2}$

Bang-Bang 控制（LFPB 极端特例，$t_b = t_d/2$）：给定最大加速度 $\ddot{\theta}_{\max}$，全程只有加速和减速，求最短时间 t_d。

带中间点的 LFPB

对中间段（点 $j\to k\to l$）：1）线性速度 $\dot{\theta}_{jk} = \frac{\theta_k-\theta_j}{t_{d_{jk}}}$；2）混合加速度 $\ddot{\theta}_k = \text{Sgn}(\dot{\theta}_{kl}-\dot{\theta}_{jk})\cdot|\ddot{\theta}_b|$；3）混合时间 $t_{b_k} = \frac{\dot{\theta}_{kl}-\dot{\theta}_{jk}}{\ddot{\theta}_k}$；4）线性段时长 $t_{jk} = t_{d_{jk}} - \frac{1}{2}t_{b_j} - \frac{1}{2}t_{b_k}$（必须$> 0$）。

解题三步走： 首段（$v_o = 0$，公式 5.1.6）：确定 $\ddot{\theta}_o$ 方向；$t_{b_o} = t_{d_{o1}} - \sqrt{t_{d_{o1}}^2 - \frac{2(\theta_1-\theta_o)}{\ddot{\theta}_o}}$；$\dot{\theta}_{o1} = \frac{\theta_1-\theta_o}{t_{d_{o1}}-\frac{1}{2}t_{b_o}}$。中间段（公式 5.1.5）：按顺序算每个中间点的 $\dot{\theta}_{jk}$、$\ddot{\theta}_k$、t_{b_k}、t_{jk}，检查 $t_{jk} > 0$。末段（$v_f = 0$，公式 5.1.7）：$\ddot{\theta}_f$ 方向；$t_{b_f} = t_{d_{mf}} - \sqrt{t_{d_{mf}}^2 + \frac{2(\theta_f-\theta_m)}{\ddot{\theta}_f}}$；求 $\dot{\theta}_{mf}$ 和 t_{mf}。

例题：LFPB 带 3 个中间点数值计算

已知：$\theta_o = 1,\theta_f = 2.5,\ddot{\theta}_b = 4$，中间点 $\theta_1 = 2,\theta_2 = 0.8,\theta_3 = 1.2$，每段 $t_d = 1$。

首段（5.1.6）： $t_{b_o} = 1 - \sqrt{1^2 - \frac{2(2-1)}{4}} = 0.29$；$\dot{\theta}_{o1} = \frac{2-1}{1-\frac{1}{2}(0.29)} = 1.17$。

中间段（5.1.5）： $\theta_1\to\theta_2$：$\dot{\theta}_{12} = \frac{0.8-2}{1} = -1.2$，$t_{b_1} = \frac{-1.2-1.17}{-4} = 0.59$，$t_{o1} = 1 - 0.29 - \frac{1}{2}(0.59) = 0.41$。$\theta_2\to\theta_3$：$\dot{\theta}_{23} = \frac{1.2-0.8}{1} = 0.4$，$t_{b_2} = \frac{0.4+1.2}{4} = 0.4$，$t_{12} = 1 - \frac{1}{2}(0.59) - \frac{1}{2}(0.4) = 0.51$。

末段（5.1.7）： $t_{b_f} = 1 - \sqrt{1^2 + \frac{2(2.5-1.2)}{-4}} = 0.41$；$\dot{\theta}_{3f} = \frac{2.5-1.2}{1-\frac{1}{2}(0.41)} = 1.63$。完善第 3 点：$t_{b_3} = \frac{1.63-0.4}{4} = 0.31$，$t_{3f} = 1 - \frac{1}{2}(0.31) - 0.41 = 0.44$，$t_{23} = 1 - \frac{1}{2}(0.4) - \frac{1}{2}(0.31) = 0.65$。

【符号说明】θ_i为路径点位置；$t_{d_{ij}}$为相邻两点间分配的总时间；$\dot{\theta}_{ij}$为两点间的匀速段线性速度；t_{b_i}为在第i个点处的加速或减速过渡混合时间；$\ddot{\theta}_i$为第i个点处的过渡加速度，其正负由速度变化方向决定；$|\ddot{\theta}_b|$为系统最大加速度绝对值限幅。【详细解答过程】针对已知起始点$\theta_1 = 5°$、中间点$\theta_2 = 10°$、目标点$\theta_3 = 20°$，时间$t_{d12} = t_{d23} = 1.0s$及$|\ddot{\theta}_b| = 80°/s^2$的 LFPB 轨迹规划，首先处理首段（起步加速段）：因从5°向10°正向运动且初速度为零，需正向加速，故$\ddot{\theta}_1 = 80°/s^2$；依据公式$t_{b1} = t_{d12} - \sqrt{t_{d12}^2 - 2(\theta_2-\theta_1)/\ddot{\theta}_1}$代入得$t_{b1} = 1 - \sqrt{1^2 - 2(10-5)/80} \approx 0.065s$，首段达到匀速后的线性速度$\dot{\theta}_{12} = (\theta_2-\theta_1)/(t_{d12}-t_{b1}/2) = 5/(1-0.065/2) \approx 5.17°/s$。接着优先处理末段（终点减速段）以确定最终平稳速度：因从10°正向走到20°并需在终点停下，必须反向刹车，故加速度取负得$\ddot{\theta}_3 = -80°/s^2$；依据公式$t_{b3} = t_{d23} - \sqrt{t_{d23}^2 + 2(\theta_3-\theta_2)/\ddot{\theta}_3}$代入得$t_{b3} = 1 - \sqrt{1^2 + 2(20-10)/(-80)} \approx 0.134s$，随之得出末段线性速度$\dot{\theta}_{23} = (\theta_3-\theta_2)/(t_{d23}-t_{b3}/2) = 10/(1-0.134/2) \approx 10.72°/s$。最后处理中间点 2 的转弯过渡：此处需从首段速度$5.17°/s$平滑切换至末段速度$10.72°/s$，因速度处于增加状态，过渡加速度应取正值得$\ddot{\theta}_2 = 80°/s^2$；依据公式$t_{b2} = (\dot{\theta}_{23}-\dot{\theta}_{12})/\ddot{\theta}_2$计算得出$t_{b2} = (10.72-5.17)/80 \approx 0.069s$。为验证轨迹物理可实现性，需检验匀速时间，首段纯线性时间$t_{12} = t_{d12} - t_{b1} - t_{b2}/2 = 1 - 0.065 - 0.069/2 = 0.9005s > 0$，末段纯线性时间$t_{23} = t_{d23} - t_{b3} - t_{b2}/2 = 1 - 0.134 - 0.069/2 = 0.8315s > 0$，完全符合约束。对应运动学草图特征为：位置曲线在起步、中间点、刹车三个混合区表现为抛物线（前两段开口向上，最后一段开口向下），其余区域为两段斜率分别为 5.17 和 10.72 的直线；速度曲线表现为 0 加速至 5.17、维持匀速、再加速至 10.72、维持匀速、最后减速至 0 的连续多段梯形拼接；加速度曲线则表现为交替出现的三个矩形脉冲，数值依次为$80°/s^2$、$80°/s^2$和$-80°/s^2$。

S 型曲线：用"S"型轮廓过渡，加速度平滑渐变，加加速度有界（Bounded Jerk），极大减少震动。